Alcènes et alcynes · Cahier d'exercices

Cas inédits, à remplir au crayon · corrigé à la fin, avec les mêmes arbres que « Pièges et méthodes » et les mêmes lignes que le mémo

À quoi il sert : s'entraîner sur des molécules jamais vues en annales, avec les mêmes pièges. Chaque exercice porte une étiquette qui renvoie à la rubrique du mémo et à l'arbre de la fiche pièges ; les étoiles disent la fréquence du piège (★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base ou notion jamais tombée).

⚡ Comment l'utiliser

1. Remplir au crayon, **sans le mémo**, une partie (un type de piège) par séance.
2. Corriger avec le corrigé : suivre le chemin dans l'arbre.
3. Entourer chaque erreur et écrire à côté la lettre de son type de piège.
4. Refaire uniquement les lignes ratées à J+2 et à J+7.

A · Partie A · Le groupe est placé sur le mauvais carbone

3 exercices

A1 · Où va le groupe ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	fixé en premier (H^+ / bore / Br•)	carbone qui porte X ou OH (plus substitué / plus hydrogéné)	nom du produit majoritaire
2-méthylhex-2-ène + HCl			
2-méthylhex-2-ène + HBr, peroxyde, chaleur			
1-méthylcycloheptène + H_2O, H_2SO_4 dilué			
1-méthylcycloheptène + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O			
2-méthylprop-1-ène + HBr (sans peroxyde)			

A2 · Plusieurs doubles liaisons, un équivalent : laquelle réagit ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

molécule et réactif (1 équivalent)	double liaison qui réagit (ses carbones)	raison (plus hydrogénée / plus substituée / moins encombrée)	produit (fonction et position)
2-méthylhepta-1,6-diène + H_2, Pt/O_2			
2-méthylhepta-1,6-diène + peracide			
2-méthylhepta-1,6-diène + borane encombré, puis H_2O_2/OH^-			
2-méthylhexa-2,5-diène + H_2, Pt/O_2			

A3 · Alcynes vrais : où vont X et le C=O ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcyne et réactif	carbone qui reçoit X ou le C=O (terminal / interne)	nom du produit
4,4-diméthylpent-1-yne + HBr en excès		
4,4-diméthylpent-1-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}		
phényléthyne + HCl en excès		

B · Partie B · Les conditions sont incomplètes ou échangées

3 exercices

B1 · Le réactif est-il complet ? ★★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

transformation écrite	réaction possible ? (oui / non)	si non : ce qui manque ou ce qui est faux
cyclooctène + H_2O → cyclooctanol		
déc-5-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué → décan-5-one		
non-1-ène + HCl, peroxyde, lumière → 1-chlorononane		
cycloheptène + I_2 → 1,2-diiodocycloheptane		
1,2-dichlorodécane + H_2SO_4, chauffage → déc-1-yne		
3-éthylpent-2-ène + peracide → diol		
déc-1-ène + HBr, peroxyde ROOR, chaleur → 1-bromodécane		

B2 Où le réactif s'arrête-t-il ? ★★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

substrat et conditions	produit (nom, ou « pas de réaction »)	stéréo du produit (Z / E / ni Z ni E / sans objet)
non-2-yne + H_2, Pd de Lindlar		
non-2-yne + H_2 en excès, nickel de Raney		
non-2-yne + Na, NH_3 liquide		
(Z)-non-2-ène + Na, NH_3 liquide		
3-méthylhex-1-yne + H_2, Pd de Lindlar		

B3 Le substrat peut-il réagir ? ★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

substrat et conditions	réaction ? (oui / non)	produit ou raison
3-phénylprop-1-ène + H_2 en excès, Pd/C, 25 °C, 1 atm		
cyclopenta-1,3-diène + propénal, chauffage		
hexa-1,5-diène + propénal, chauffage		
déc-5-yne + $NaNH_2$		
2-méthylbuta-1,3-diène + fumarate de diméthyle, 25 °C		

C Partie C · La stéréochimie du produit est fausse

3 exercices

C1 Même côté ou côtés opposés ? ★★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

réaction	geste (même côté / opposés / deux faces)	produit (méso / racémique / achiral)
(E)-1,2-diphényléthène + Br_2		
(Z)-1,2-diphényléthène + Br_2		
(Z)-1,2-diphényléthène + $KMnO_4$ dilué à froid		
(E)-1,2-diphényléthène + peracide, puis H_3O^+		
(Z)-3,4-diméthylhex-3-ène + H_2, Pd/C		
déc-1-ène + HBr		

C2 Z, E ou ni Z ni E ? ★★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

alcyne et réduction	produit (nom)	Z / E / ni Z ni E
1-phénylprop-1-yne + H_2, Pd de Lindlar		
1-phénylprop-1-yne + Na, NH_3 liquide		
3,3-diméthylpent-1-yne + Na, NH_3 liquide		
déc-5-yne + H_2, Pd de Lindlar		

C3 Diels-Alder : la configuration est-elle conservée ? ★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

diène et diénophile (chauffage)	position des deux substituants dans le produit (cis / trans)
2-méthylbuta-1,3-diène + maléate de diméthyle (Z)	
2-méthylbuta-1,3-diène + fumarate de diméthyle (E)	
(1E,3E)-1,4-diphénylbuta-1,3-diène + éthylène	
(2E,4Z)-hexa-2,4-diène + éthylène	
2-méthylbuta-1,3-diène + acide (E)-but-2-énoïque	

D · Partie D · La coupure est mal lue — 2 exercices

D1 · Avec ou sans réducteur ? ★★

rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$: mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	carbones de chaque fragment	fonction de chaque fragment	produits (noms)
3-éthylpent-2-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Ph_3P			
3-éthylpent-2-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O			
3-éthylpent-2-ène + $KMnO_4$ concentré à chaud			
3-éthylpent-2-ène + $KMnO_4$ dilué à froid			
2-méthylprop-1-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S			

D2 · Cycles et polyènes ★★

rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$: mémo et arbre des pièges

molécule et réactif	nombre de molécules obtenues	produit(s)
cyclooctène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S		
1-méthylcycloheptène + 1) O_3 ; 2) H_2O		
2-méthylhexa-2,5-diène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S		
1,2-diméthylcyclohexène + 1) O_3 ; 2) H_2O		

E · Partie E · Le mot du mécanisme est inversé — 3 exercices

E1 · Nucléophile ou électrophile ? ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

espèce	nucléophile / électrophile	électrons en trop / en manque
H^+		
Br^-		
alcynure du 3-méthylhex-1-yne		
peracide RCO_3H		
carbocation $(CH_3)_2C^+–CH_2CH_3$		
H_2O		

E2 · Quel type de réaction, quel intermédiaire ? ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

transformation	type (addition électrophile / radicalaire / nucléophile, substitution nucléophile, élimination, cycloaddition)	intermédiaire (carbocation / halonium / radical / aucun / sans objet)
2-méthylprop-1-ène + HBr		
cyclooctène + Cl_2		
déc-1-ène + HBr, peroxyde, chaleur		
alcynure du 3-méthylhex-1-yne + 1-bromobutane		
alcynure du 3-méthylhex-1-yne + butanal, puis H_3O^+		
1,2-dichlorodécane + tBuOK, chauffage		
2-méthylbuta-1,3-diène + propénal, chauffage		

E3 Le mot juste ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

affirmation	mot faux → mot correct (ou « juste »)
« Le déc-5-yne est réduit en (E)-déc-5-ène par une réduction catalytique au sodium dans l'ammoniac liquide. »	
« L'anion formé par le 3-méthylhex-1-yne avec $NaNH_2$ est un alcynium. »	
« L'addition de HBr sur le 2-méthylprop-1-ène est une addition nucléophile. »	
« L'alcynure réagit avec la cyclohexanone par addition nucléophile. »	
« L'addition de HBr sur le déc-1-ène en présence de peroxyde est une réaction ionique. »	

F Partie F · La fonction ou la molécule est fausse

3 exercices

F1 Que donne l'alcynure du phényléthyne ? ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

réactif ajouté à $Ph–C≡C^-$ (puis H_3O^+)	fonction du produit	classe (pour un alcool : primaire / secondaire / tertiaire)
méthanal		
butanal		
cyclohexanone		
CO_2		
chlorure de propanoyle		
iodoéthane (sans H_3O^+)		

F2 Remonter la séquence ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

on sait que…	molécule de départ cherchée (nom)
le 1-cyclopentylhex-1-yne est obtenu par un alcynure et le 1-bromobutane	
le 3-éthyl-1-phénylpent-1-yn-3-ol est obtenu par un alcynure et un composé carbonylé, puis H_3O^+	
l'énol $CH_2=C(OH)–CH_2–C(CH_3)_3$ apparaît pendant l'hydratation d'un alcyne vrai	
le (Z)-1-phénylbut-1-ène est obtenu par H_2 sur Pd de Lindlar	

F3 Fonction et classe après une addition sur l'alcène ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	fonction	classe du carbone fonctionnel (primaire / secondaire / tertiaire / sans objet)
3-éthylpent-2-ène + H_2O, H_2SO_4 dilué		
3-éthylpent-2-ène + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O		
1-éthylcyclohexène + peracide		
1-éthylcyclohexène + $KMnO_4$ dilué à froid		
déc-1-ène + HBr		

G Partie G · L'effet inductif ou la stabilité est inversé

2 exercices

G1 Donneur ou attracteur ? ★★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

groupe lié au carbone	+I / −I	donneur / attracteur
$–Cl$		
$–CH_2CH_3$		
$–OCH_3$		
$–MgBr$		
$–NH_2$		
$–Al(CH_3)_2$		
$–F$		

G2 Classer les intermédiaires ★★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

série	du plus stable au moins stable (lettres)
a : $(CH_3)_3C^+$ · b : $CH_3CH_2^+$ · c : $(CH_3)_2CH^+$	
a : $CH_3–CH^+–CH_3$ · b : $ClCH_2–CH^+–CH_3$	
radicaux a : primaire · b : tertiaire · c : secondaire	

H Partie H · Je recompte, et les notions jamais tombées

10 exercices

H1 Équivalents de H_2 ★★

mémo, rubrique H : « Équivalents de H_2 » · arbre H (pièges)

molécule et conditions	équivalents de H_2 consommés	produit
hepta-1,6-diène + H_2 en excès, Pd/C		
hept-1-én-6-yne + H_2 en excès, Pd/C		
déc-5-yne + H_2, Pd de Lindlar		
3-phénylprop-1-ène + H_2 en excès, Pd/C, T et P ordinaires		
déc-5-yne + H_2 en excès, Pt/O_2		

H2 Molécules de réactif ★

mémo, rubrique H : « Molécules de réactif » · arbre H (pièges)

question	nombre
molécules de Br_2 consommées par le déc-5-yne (Br_2 en excès)	
molécules de HCl consommées par le phényléthyne (HCl en excès)	
molécules de HCl perdues quand le 1,2-dichlorodécane donne le déc-1-yne	

H3 Formule brute ★

mémo, rubrique H : « Formule brute » · arbre H (pièges)

molécule	formule brute
déc-5-yne	
cyclooctène	
2-méthylhexa-2,5-diène	
un alcyne acyclique à 9 carbones	

H4 Carbones de chaque fragment ★★

mémo, rubrique H : « Carbones de chaque fragment » · arbre H (pièges)

molécule (1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S)	carbones de chaque fragment
(E)-déc-5-ène	
octa-1,7-diène	
3-éthylpent-2-ène	
1-méthylcycloheptène	

H5 Produits d'une coupure ★★

mémo, rubrique H : « Produits d'une coupure » · arbre H (pièges)

molécule (1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S)	nombre de produits différents	produits
(E)-déc-5-ène		
octa-1,7-diène		
2-méthylhexa-2,5-diène		
1,2-diméthylcyclohexène		

H6 Carbones asymétriques ★★

mémo, rubrique H : « Carbones asymétriques » · arbre H (pièges)

produit	carbones asymétriques (nombre)
2-bromodécane (HBr sur le déc-1-ène)	
2-bromo-2-méthylpropane (HBr sur le 2-méthylprop-1-ène)	
1-éthylcyclohexane-1,2-diol ($KMnO_4$ dilué sur le 1-éthylcyclohexène)	
1,2-dibromocyclooctane (Br_2 sur le cyclooctène)	
3-éthylpentan-3-ol	

H7 Stéréoisomères ★

mémo, rubrique H : « Stéréoisomères » · arbre H (pièges)

molécule	nombre de stéréoisomères
2-bromodécane	
1,2-dibromocyclooctane	
non-2-ène	
4-méthylhex-2-ène	

H8 Stabilité des alcènes et vitesse d'hydrogénation ★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

paire d'alcènes	le plus stable	celui qui s'hydrogène le plus vite
déc-1-ène / (E)-déc-5-ène		
3-éthylpent-2-ène / 3-éthylpent-1-ène		
1-méthylcycloheptène / méthylènecycloheptane		
(Z)-déc-5-ène / (E)-déc-5-ène		

H9 Hydratation d'un alcyne bisubstitué ★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcyne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}	côté du C=O (nommer le groupement voisin)	cétone majoritaire
2-méthylhex-3-yne		
4,4-diméthylpent-2-yne		
déc-5-yne		

H10 Former l'alcynure : produits et limites ★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

alcyne et réactif	réaction ? (oui / non)	produits (les deux) ou raison
phényléthyne + CH_3CH_2MgBr		
cyclopentyléthyne + $NaNH_2$		
déc-5-yne + CH_3CH_2MgBr		

Corrigé

La méthode est l'arbre de la fiche « Pièges et méthodes », recopié mot pour mot (ou la ligne du tableau de la rubrique H du mémo pour les comptages). Le raisonnement suit les numéros ❶ ❷ ❸ ; quand un test échoue, il s'arrête.

A Partie A · Le groupe est placé sur le mauvais carbone

Arbre A (fiche pièges ; rubrique A du mémo)

❶ Quelle double liaison réagit ?
- une seule double liaison : passer à ❷
- H_2 (1 équivalent) : la plus hydrogénée (la moins substituée)
- peracide (1 équivalent) : la plus substituée (la plus riche en électrons)
- borane encombré : la moins encombrée (la moins substituée)

❷ Quel groupe se fixe en premier ?
- H^+ : HX, H_2O en milieu acide ; HX sur un alcyne · Hg^{2+} : $H_2O/H^+/Hg^{2+}$ sur un alcyne (fiche pièges, page 6)
- le bore : BH_3 puis H_2O_2/OH^-
- Br• : HBr avec peroxyde et chaleur ou lumière (effet Kharash)

❸ Le premier groupe va sur le carbone le plus hydrogéné ; le deuxième va sur le plus substitué
- H^+ en premier : X ou OH sur le carbone le plus substitué
- bore en premier : OH sur le carbone le plus hydrogéné
- Br• en premier : Br sur le carbone le plus hydrogéné, H sur le plus substitué

→ **Le groupe de l'item est sur ce carbone : ✓ · sur le carbone voisin : ×**

A1 Où va le groupe ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	fixé en premier (H^+ / bore / Br•)	carbone qui porte X ou OH (plus substitué / plus hydrogéné)	nom du produit majoritaire	raisonnement pas à pas
2-méthylhex-2-ène + HCl	H^+	plus substitué	2-chloro-2-méthylhexane	❶ une seule double liaison ❷ H^+ en premier, sur C3 (1 H) ❸ Cl sur C2 (0 H, plus substitué)
2-méthylhex-2-ène + HBr, peroxyde, chaleur	Br•	plus hydrogéné	3-bromo-2-méthylhexane	❶ une seule ❷ Br• en premier (effet Kharash) ❸ Br sur C3, le plus hydrogéné ; H sur C2
1-méthylcycloheptène + H_2O, H_2SO_4 dilué	H^+	plus substitué	1-méthylcycloheptan-1-ol	❶ une seule ❷ H^+ en premier, sur C2 du cycle (1 H) ❸ OH sur C1, qui porte le méthyle
1-méthylcycloheptène + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O	bore	plus hydrogéné	2-méthylcycloheptan-1-ol	❶ une seule ❷ bore en premier, sur le carbone qui porte 1 H ❸ OH sur ce carbone, voisin de celui qui porte le méthyle
2-méthylprop-1-ène + HBr (sans peroxyde)	H^+	plus substitué	2-bromo-2-méthylpropane	❶ une seule ❷ H^+ en premier, sur le CH_2 ❸ Br sur C2 (carbocation tertiaire)

A2 Plusieurs doubles liaisons, un équivalent : laquelle réagit ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

molécule et réactif (1 équivalent)	double liaison qui réagit (ses carbones)	raison (plus hydrogénée / plus substituée / moins encombrée)	produit (fonction et position)	raisonnement pas à pas
2-méthylhepta-1,6-diène + H_2, Pt/O_2	C6=C7	plus hydrogénée	2-méthylhept-1-ène (C6 et C7 réduits)	❶ H_2 1 équivalent : C1=C2 porte 2 groupes carbonés sur C2, C6=C7 un seul ; la plus hydrogénée est C6=C7 ❷ ❸ addition des deux H, pas de régiosélectivité à lire
2-méthylhepta-1,6-diène + peracide	C1=C2	plus substituée	époxyde sur C1 et C2	❶ peracide 1 équivalent : la plus substituée (la plus riche en électrons), C1=C2 ❷ ❸ l'oxygène ponte les deux carbones
2-méthylhepta-1,6-diène + borane encombré, puis H_2O_2/OH^-	C6=C7	moins encombrée	alcool primaire, OH sur C7	❶ borane encombré : la moins encombrée, C6=C7 ❷ bore en premier ❸ OH sur C7, le plus hydrogéné
2-méthylhexa-2,5-diène + H_2, Pt/O_2	C5=C6	plus hydrogénée	2-méthylhex-2-ène	❶ C2=C3 est trisubstituée, C5=C6 monosubstituée : la plus hydrogénée est C5=C6 ❷ ❸ deux H ajoutés

A3 Alcynes vrais : où vont X et le C=O ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcyne et réactif	carbone qui reçoit X ou le C=O (terminal / interne)	nom du produit	raisonnement pas à pas
4,4-diméthylpent-1-yne + HBr en excès	interne (C2)	2,2-dibromo-4,4-diméthylpentane	❶ une seule triple liaison ❷ H^+ en premier, deux fois sur C1 (le plus hydrogéné) ❸ les deux Br sur C2 : dérivé géminé
4,4-diméthylpent-1-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}	interne (C2)	4,4-diméthylpentan-2-one	❶ une seule ❷ Hg^{2+} en premier sur C1 ❸ OH sur C2 ; l'énol devient la méthylcétone
phényléthyne + HCl en excès	interne (carbone qui porte le cycle)	1,1-dichloro-1-phényléthane	❶ une seule ❷ H^+ deux fois sur le CH terminal ❸ les deux Cl sur le carbone qui porte le phényle

B Partie B · Les conditions sont incomplètes ou échangées

Arbre B (fiche pièges ; rubrique B du mémo)

1 Le réactif est-il complet ?

- eau seule : pas de réaction (il faut H^+ : H_2SO_4 dilué)
- alcyne et eau : il faut H^+ et Hg^{2+}
- effet Kharash : il faut HBr, un peroxyde et de la chaleur ou de la lumière (pas HCl)
- I_2 : pas de réaction
- époxyde vers diol : il faut l'hydrolyse H_3O^+
- dihalogéné en bout de chaîne vers alcyne : base forte (tBuOK) et chauffage, jamais un acide

2 Le réactif s'arrête-t-il au bon endroit ?

- Pd/C, nickel de Raney, Pt/O_2 : jusqu'à l'alcane
- Pd de Lindlar : alcène (Z)
- Na dans NH_3 liquide : alcène (E), réduction chimique, sans effet sur un alcène
- $KMnO_4$ dilué à froid : diol · $KMnO_4$ concentré à chaud : coupure
- O_3 puis H_2O : réducteur présent, aldéhyde gardé ; sans réducteur, acide

3 Le substrat peut-il réagir ?

- cycle benzénique : pas d'hydrogénation à température et pression ordinaires
- Diels-Alder : chauffage et diène conjugué capable de se placer en cis (pas bloqué en trans dans un cycle)
- alcynure : seulement à partir d'un alcyne vrai (C≡C–H)

→ **Les trois tests passent : ✓ · un test échoue : ×**

B1 Le réactif est-il complet ? ★★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

transformation écrite	réaction possible ? (oui / non)	si non : ce qui manque ou ce qui est faux	raisonnement pas à pas
cyclooctène + H_2O → cyclooctanol	**non**	**il manque H^+ (H_2SO_4 dilué)**	❶ eau seule : pas de réaction ; on s'arrête là
déc-5-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué → décan-5-one	**non**	**il manque Hg^{2+}**	❶ alcyne et eau : il faut H^+ et Hg^{2+} ; Hg^{2+} manque
non-1-ène + HCl, peroxyde, lumière → 1-chlorononane	**non**	**l'effet Kharash n'existe qu'avec HBr**	❶ effet Kharash : HBr seulement ; avec HCl, pas d'effet Kharash
cycloheptène + I_2 → 1,2-diiodocycloheptane	**non**	**I_2 ne réagit pas**	❶ I_2 : pas de réaction
1,2-dichlorodécane + H_2SO_4, chauffage → déc-1-yne	**non**	**il faut une base forte (tBuOK), pas un acide**	❶ dihalogéné vers alcyne : base forte et chauffage, jamais un acide
3-éthylpent-2-ène + peracide → diol	**non**	**il manque l'hydrolyse H_3O^+ (sans elle : époxyde)**	❶ époxyde vers diol : il faut H_3O^+ ; ici on s'arrête à l'époxyde
déc-1-ène + HBr, peroxyde ROOR, chaleur → 1-bromodécane	**oui**	**—**	❶ HBr + peroxyde + chaleur : complet ❷ s'arrête au dérivé bromé ❸ alcène capable de réagir → ✓

B2 Où le réactif s'arrête-t-il ? ★★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

substrat et conditions	produit (nom, ou « pas de réaction »)	stéréo du produit (Z / E / ni Z ni E / sans objet)	raisonnement pas à pas
non-2-yne + H_2, Pd de Lindlar	**(Z)-non-2-ène**	**Z**	❶ complet ❷ Lindlar : s'arrête à l'alcène, Z ❸ alcyne : réagit
non-2-yne + H_2 en excès, nickel de Raney	**nonane**	**sans objet**	❶ complet ❷ nickel de Raney : jusqu'à l'alcane
non-2-yne + Na, NH_3 liquide	**(E)-non-2-ène**	**E**	❶ complet ❷ Na dans NH_3 : alcène E (réduction chimique)
(Z)-non-2-ène + Na, NH_3 liquide	**pas de réaction**	**sans objet**	❶ complet ❷ Na dans NH_3 : sans effet sur un alcène ; on s'arrête
3-méthylhex-1-yne + H_2, Pd de Lindlar	**3-méthylhex-1-ène**	**ni Z ni E**	❶ complet ❷ Lindlar : alcène ; alcyne vrai : $=CH_2$ en bout, ni Z ni E

B3 Le substrat peut-il réagir ? ★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

substrat et conditions	réaction ? (oui / non)	produit ou raison	raisonnement pas à pas
3-phénylprop-1-ène + H_2 en excès, Pd/C, 25 °C, 1 atm	**oui**	**propylbenzène (le cycle reste intact)**	❶ complet ❷ Pd/C : jusqu'à l'alcane ❸ cycle benzénique non réduit à T et P ordinaires : seule la chaîne est réduite
cyclopenta-1,3-diène + propénal, chauffage	**oui**	**cycloaddition [4+2] : cycle à 6 avec une double liaison**	❶ chauffage ✓ ❷ ✓ ❸ diène conjugué, bloqué en cis dans le cycle : Diels-Alder possible
hexa-1,5-diène + propénal, chauffage	**non**	**diène non conjugué**	❶ ✓ ❷ ✓ ❸ les deux doubles liaisons sont séparées par deux CH_2 : pas de diène conjugué
déc-5-yne + $NaNH_2$	**non**	**pas de H acide (alcyne bisubstitué)**	❶ ✓ ❷ ✓ ❸ alcynure seulement à partir d'un alcyne vrai ; ici les deux carbones portent une chaîne
2-méthylbuta-1,3-diène + fumarate de diméthyle, 25 °C	**non**	**Diels-Alder : il faut chauffer**	❶ ✓ ❷ ✓ ❸ Diels-Alder : chauffage obligatoire

🧠 **Pour retenir** · Médisup garde le bon produit et retire un ingrédient (H^+, Hg^{2+}, le peroxyde, l'hydrolyse) ou échange un mot (Pd/C ou Lindlar, acide ou base). Lire les conditions **avant** le produit.

C Partie C · La stéréochimie du produit est fausse

Arbre C (fiche pièges ; rubrique C du mémo)

1. **Le produit garde-t-il une double liaison C=C ?**
   - oui, et un de ses carbones porte deux groupes identiques (=CH_2 en bout de chaîne, alcyne vrai réduit) : ni Z ni E
   - oui, sinon : Pd de Lindlar donne Z, Na dans NH_3 liquide donne E
   - non : passer à ❷
2. **Les deux groupes ajoutés sont-ils du même côté ?**
   - même côté (cis) : H_2 catalytique, $KMnO_4$ dilué
   - côtés opposés (trans) : X_2 (pont halonium), peracide puis H_3O^+
   - les deux faces (carbocation plan) : HX, H_2O en milieu acide
   - Diels-Alder : chaque partenaire garde sa configuration (diénophile Z donne cis, E donne trans ; diène (E,E) donne cis, (E,Z) donne trans)
3. **Combien de carbones asymétriques sont créés ?**
   - aucun : produit achiral, ni méso ni racémique
   - un seul, par un intermédiaire plan : mélange racémique (ne dévie pas la lumière)
   - deux, portant les mêmes groupes : cis sur Z ou trans sur E donne un méso ; cis sur E ou trans sur Z donne un mélange racémique

→ **La stéréo de l'item est celle trouvée : ✓ · sinon : ×**

C1 Même côté ou côtés opposés ? ★★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

réaction	geste (même côté / opposés / deux faces)	produit (méso / racémique / achiral)	raisonnement pas à pas
(E)-1,2-diphényléthène + Br_2	**opposés**	**méso**	❶ plus de C=C ❷ Br_2 : côtés opposés ❸ 2 C* portant H, Br, phényle ; trans sur E : méso
(Z)-1,2-diphényléthène + Br_2	**opposés**	**racémique**	❶ plus de C=C ❷ opposés ❸ 2 C* ; trans sur Z : mélange racémique
(Z)-1,2-diphényléthène + $KMnO_4$ dilué à froid	**même côté**	**méso**	❶ plus de C=C ❷ $KMnO_4$ dilué : même côté ❸ cis sur Z : méso
(E)-1,2-diphényléthène + peracide, puis H_3O^+	**opposés**	**méso**	❶ plus de C=C ❷ peracide puis H_3O^+ : opposés ❸ trans sur E : méso
(Z)-3,4-diméthylhex-3-ène + H_2, Pd/C	**même côté**	**méso**	❶ plus de C=C ❷ H_2 catalytique : même côté ❸ C3 et C4 portent H, CH_3, éthyle : 2 C* identiques ; cis sur Z : méso
déc-1-ène + HBr	**deux faces**	**racémique**	❶ plus de C=C ❷ HBr : carbocation plan, deux faces ❸ un seul C* (C2) : mélange racémique

C2 Z, E ou ni Z ni E ? ★★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

alcyne et réduction	produit (nom)	Z / E / ni Z ni E	raisonnement pas à pas
1-phénylprop-1-yne + H_2, Pd de Lindlar	**1-phénylprop-1-ène**	**Z**	❶ C=C gardée, chaque carbone porte deux groupes différents ; Lindlar : Z
1-phénylprop-1-yne + Na, NH_3 liquide	**1-phénylprop-1-ène**	**E**	❶ C=C gardée, groupes différents ; Na dans NH_3 : E
3,3-diméthylpent-1-yne + Na, NH_3 liquide	**3,3-diméthylpent-1-ène**	**ni Z ni E**	❶ alcyne vrai : le carbone terminal porte deux H, ni Z ni E
déc-5-yne + H_2, Pd de Lindlar	**déc-5-ène**	**Z**	❶ C=C gardée, chaque carbone porte H et un butyle ; Lindlar : Z

C3 Diels-Alder : la configuration est-elle conservée ? ★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

diène et diénophile (chauffage)	position des deux substituants dans le produit (cis / trans)	raisonnement pas à pas
2-méthylbuta-1,3-diène + maléate de diméthyle (Z)	**cis (les deux esters)**	❶ la nouvelle C=C du cycle ne compte pas ❷ Diels-Alder : le diénophile garde sa configuration ; Z donne cis
2-méthylbuta-1,3-diène + fumarate de diméthyle (E)	**trans (les deux esters)**	❷ diénophile E : trans
(1E,3E)-1,4-diphénylbuta-1,3-diène + éthylène	**cis (les deux phényles)**	❷ diène (E,E) : substituants cis
(2E,4Z)-hexa-2,4-diène + éthylène	**trans (les deux méthyles)**	❷ diène (E,Z) : substituants trans
2-méthylbuta-1,3-diène + acide (E)-but-2-énoïque	**trans (CH_3 et COOH)**	❷ diénophile E : trans

🧠 **Pour retenir** · Méso quand le geste ressemble à l'alcène (cis sur Z, trans sur E) ; sinon mélange racémique. Un alcyne vrai réduit n'est jamais Z ni E.

D Partie D · La coupure est mal lue

Arbre D (fiche pièges ; rubrique D du mémo)

1. **Y a-t-il coupure ?**
   - O_3 puis hydrolyse, ou $KMnO_4$ concentré à chaud : oui
   - $KMnO_4$ dilué à froid : non, c'est un diol
2. **Couper et compter**
   - mettre =O sur chacun des deux carbones de la double liaison
   - compter les carbones de chaque côté
   - double liaison dans un cycle : une seule molécule à deux C=O
3. **Lire chaque carbone coupé**
   - deux groupes carbonés : cétone
   - un H : aldéhyde avec réducteur (Ph_3P, Me_2S) ; acide carboxylique sans réducteur (H_2O seule, $KMnO_4$ concentré)
   - deux H ($=CH_2$) : méthanal avec réducteur ; acide formique sans réducteur

→ **Mêmes produits que l'item : ✓ · un carbone, une fonction ou un produit de différence : ×**

D1 Avec ou sans réducteur ? ★★

rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$: mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	carbones de chaque fragment	fonction de chaque fragment	produits (noms)	raisonnement pas à pas
3-éthylpent-2-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Ph_3P	**5 + 2**	**cétone + aldéhyde**	**pentan-3-one + éthanal**	❶ O_3 : coupure ❷ C3 et ses deux éthyles : 5 C ; C2 et son méthyle : 2 C ❸ C3 : 0 H, cétone ; C2 : 1 H, réducteur, aldéhyde
3-éthylpent-2-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O	**5 + 2**	**cétone + acide**	**pentan-3-one + acide éthanoïque**	❶ coupure ❷ 5 + 2 ❸ C2 : 1 H, sans réducteur : acide
3-éthylpent-2-ène + $KMnO_4$ concentré à chaud	**5 + 2**	**cétone + acide**	**pentan-3-one + acide éthanoïque**	❶ $KMnO_4$ concentré à chaud : coupure ❸ comme sans réducteur
3-éthylpent-2-ène + $KMnO_4$ dilué à froid	**pas de coupure**	**diol**	**3-éthylpentane-2,3-diol**	❶ dilué à froid : pas de coupure, diol ; on s'arrête
2-méthylprop-1-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S	**3 + 1**	**cétone + aldéhyde**	**propanone + méthanal**	❶ coupure ❷ C2 et deux CH_3 : 3 C ; CH_2 : 1 C ❸ 0 H : cétone ; 2 H avec réducteur : méthanal

D2 Cycles et polyènes ★★

rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$: mémo et arbre des pièges

molécule et réactif	nombre de molécules obtenues	produit(s)	raisonnement pas à pas
cyclooctène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S	**1**	**octanedial $OHC–(CH_2)_6–CHO$**	❶ coupure ❷ double liaison dans un cycle : une seule molécule, 8 C ❸ deux carbones à 1 H, réducteur : deux aldéhydes
1-méthylcycloheptène + 1) O_3 ; 2) H_2O	**1**	**acide 7-oxooctanoïque $CH_3–CO–(CH_2)_5–COOH$**	❶ coupure ❷ cycle : une molécule, 8 C ❸ C1 (0 H) : cétone ; C2 (1 H, sans réducteur) : acide
2-méthylhexa-2,5-diène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S	**3**	**propanone + propanedial $OHC–CH_2–CHO$ + méthanal**	❶ coupure des deux doubles liaisons ❷ 3 C + 3 C + 1 C ❸ 0 H : cétone ; 1 H : aldéhyde ; 2 H : méthanal
1,2-diméthylcyclohexène + 1) O_3 ; 2) H_2O	**1**	**octane-2,7-dione**	❶ coupure ❷ cycle : une molécule, 8 C ❸ deux carbones à 0 H : deux cétones, avec ou sans réducteur

🧠 **Pour retenir** · Le réducteur ne change que les carbones qui portent un H. Une double liaison dans un cycle ne donne qu'une molécule.

E Partie E · Le mot du mécanisme est inversé

Arbre E (fiche pièges ; rubrique E du mémo)

1. **L'espèce a-t-elle des électrons en trop ou en manque ?**
   - en trop (charge négative, doublet) : alcynure, X^-, H_2O, HOO^- : nucléophile
   - en manque : H^+, X^+, carbocation, peracide : électrophile
   - une double ou triple liaison est riche en électrons : elle est attaquée par un électrophile
2. **Quel est le bilan ?**
   - la liaison multiple disparaît et deux groupes s'ajoutent : addition (électrophile sur C=C ou C≡C ; nucléophile quand l'alcynure attaque un C=O ou CO_2)
   - un groupe en remplace un autre (alcynure et halogénure R'X) : substitution nucléophile
   - deux HX partent : élimination (double déshydrohalogénation)
   - un diène et un diénophile forment un cycle : cycloaddition [4+2]
3. **Par quel intermédiaire ?**
   - ionique : carbocation (HX, H_2O en milieu acide) ou halonium ponté (X_2)
   - radicalaire : HBr avec peroxyde
   - aucun : Diels-Alder
   - H_2 avec un métal : réduction catalytique · Na dans NH_3 : réduction chimique

→ **Même rôle, même type de réaction et même intermédiaire que l'item : ✓ · sinon : ×**

E1 Nucléophile ou électrophile ? ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

espèce	nucléophile / électrophile	électrons en trop / en manque	raisonnement pas à pas
H^+	**électrophile**	**en manque**	❶ aucun électron autour de H^+ : en manque
Br^-	**nucléophile**	**en trop**	❶ charge négative : en trop
alcynure du 3-méthylhex-1-yne	**nucléophile**	**en trop**	❶ anion R–C≡C^- : en trop
peracide RCO_3H	**électrophile**	**en manque**	❶ peracide : électrophile (il apporte un O à la double liaison)
carbocation $(CH_3)_2C^+$–CH_2CH_3	**électrophile**	**en manque**	❶ carbone chargé positivement : il lui manque deux électrons
H_2O	**nucléophile**	**en trop (doublets de O)**	❶ doublets libres de l'oxygène : en trop

E2 Quel type de réaction, quel intermédiaire ? ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

transformation	type (addition électrophile / radicalaire / nucléophile, substitution nucléophile, élimination, cycloaddition)	intermédiaire (carbocation / halonium / radical / aucun / sans objet)	raisonnement pas à pas
2-méthylprop-1-ène + HBr	**addition électrophile**	**carbocation**	❶ H^+ électrophile ❷ rien ne part : addition ❸ ionique : carbocation
cyclooctène + Cl_2	**addition électrophile**	**halonium**	❶ Cl^+ électrophile ❷ addition ❸ chloronium ponté
déc-1-ène + HBr, peroxyde, chaleur	**addition radicalaire**	**radical**	❷ addition ❸ HBr avec peroxyde : radicalaire
alcynure du 3-méthylhex-1-yne + 1-bromobutane	**substitution nucléophile**	**sans objet**	❶ alcynure nucléophile ❷ Br^- part, butyle entre : substitution
alcynure du 3-méthylhex-1-yne + butanal, puis H_3O^+	**addition nucléophile**	**sans objet**	❶ alcynure nucléophile ❷ il s'ajoute sur C=O, rien ne part : addition nucléophile
1,2-dichlorodécane + tBuOK, chauffage	**élimination**	**sans objet**	❷ deux HCl partent : élimination (double déshydrohalogénation)
2-méthylbuta-1,3-diène + propénal, chauffage	**cycloaddition**	**aucun**	❷ diène et diénophile forment un cycle : cycloaddition [4+2] ❸ aucun intermédiaire

E3 Le mot juste ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

affirmation	mot faux → mot correct (ou « juste »)	raisonnement pas à pas
« Le déc-5-yne est réduit en (E)-déc-5-ène par une réduction catalytique au sodium dans l'ammoniac liquide. »	**catalytique → chimique**	❸ Na dans NH_3 : réduction chimique (aucun métal catalyseur avec H_2)
« L'anion formé par le 3-méthylhex-1-yne avec $NaNH_2$ est un alcynium. »	**alcynium → alcynure**	❶ anion R–C≡C^- : un alcynure ; « alcynium » n'existe pas dans le cours
« L'addition de HBr sur le 2-méthylprop-1-ène est une addition nucléophile. »	**nucléophile → électrophile**	❶ H^+ attaque la double liaison : électrophile
« L'alcynure réagit avec la cyclohexanone par addition nucléophile. »	**juste**	❶ nucléophile ❷ ajout sur C=O, rien ne part : addition nucléophile ✓
« L'addition de HBr sur le déc-1-ène en présence de peroxyde est une réaction ionique. »	**ionique → radicalaire**	❸ HBr avec peroxyde : radicalaire

F Partie F · La fonction ou la molécule est fausse

Arbre F (fiche pièges ; rubrique F du mémo)

1. **Quelle fonction donne le réactif ?**
   - lire la ligne du réactif dans la matrice de la rubrique F du mémo
2. **Où est la fonction et quelle est sa classe ?**
   - placer la fonction avec les rubriques A et C
   - compter les carbones liés au carbone qui porte OH : 1 primaire, 2 secondaire, 3 tertiaire
   - alcynure et méthanal : primaire ; et aldéhyde : secondaire ; et cétone : tertiaire
3. **Remonter ou finir la séquence**
   - un alcynure vient toujours d'un alcyne vrai
   - un énol (OH sur un carbone de C=C) n'est qu'un intermédiaire : il devient une cétone (tautomérie)
   - la chaîne s'allonge des carbones apportés (R'X, C=O, CO_2)

→ **Même fonction, même classe, même molécule que l'item : ✓ · sinon : ×**

F1 Que donne l'alcynure du phényléthyne ? ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

réactif ajouté à Ph–C≡C⁻ (puis H_3O^+)	fonction du produit	classe (pour un alcool : primaire / secondaire / tertiaire)	raisonnement pas à pas
méthanal	**alcool**	**primaire**	❶ C=O : alcool ❷ carbone de l'OH lié à 1 carbone : primaire
butanal	**alcool**	**secondaire**	❶ alcool ❷ lié à 2 carbones (propyle et alcynyle) : secondaire
cyclohexanone	**alcool**	**tertiaire**	❶ alcool ❷ lié à 3 carbones (deux du cycle, un alcynyle) : tertiaire
CO_2	**acide carboxylique**	**sans objet**	❶ CO_2 : acide carboxylique (Ph–C≡C–COOH)
chlorure de propanoyle	**cétone**	**sans objet**	❶ RCOCl : cétone
iodoéthane (sans H_3O^+)	**alcyne (chaîne allongée)**	**sans objet**	❶ R'X : alcyne plus long ❸ 2 carbones ajoutés : 1-phénylbut-1-yne

F2 Remonter la séquence ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

on sait que…	molécule de départ cherchée (nom)	raisonnement pas à pas
le 1-cyclopentylhex-1-yne est obtenu par un alcynure et le 1-bromobutane	**cyclopentyléthyne**	❸ R'X apporte le butyle ; l'alcynure vient d'un alcyne vrai : cyclopentyl–C≡C–H
le 3-éthyl-1-phénylpent-1-yn-3-ol est obtenu par un alcynure et un composé carbonylé, puis H_3O^+	**phényléthyne et pentan-3-one**	❷ OH sur un carbone portant deux éthyles : il venait de la pentan-3-one ❸ l'autre côté, Ph–C≡C, vient du phényléthyne
l'énol CH_2=C(OH)–CH_2–C(CH_3)$_3$ apparaît pendant l'hydratation d'un alcyne vrai	**4,4-diméthylpent-1-yne (produit isolé : 4,4-diméthylpentan-2-one)**	❸ l'énol devient la cétone ; la triple liaison était entre les deux carbones de la C=C, en bout de chaîne
le (Z)-1-phénylbut-1-ène est obtenu par H_2 sur Pd de Lindlar	**1-phénylbut-1-yne**	❶ Lindlar : alcyne → alcène Z ❸ la triple liaison était à la place de la double

F3 Fonction et classe après une addition sur l'alcène ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	fonction	classe du carbone fonctionnel (primaire / secondaire / tertiaire / sans objet)	raisonnement pas à pas
3-éthylpent-2-ène + H_2O, H_2SO_4 dilué	**alcool**	**tertiaire (3-éthylpentan-3-ol)**	❶ alcool ❷ OH sur C3 (rubrique A : plus substitué), lié à 3 carbones : tertiaire
3-éthylpent-2-ène + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O	**alcool**	**secondaire (3-éthylpentan-2-ol)**	❶ alcool ❷ OH sur C2 (plus hydrogéné), lié à 2 carbones : secondaire
1-éthylcyclohexène + peracide	**époxyde (+ acide carboxylique)**	**sans objet**	❶ peracide : époxyde
1-éthylcyclohexène + $KMnO_4$ dilué à froid	**diol**	**un OH tertiaire et un OH secondaire**	❶ diol ❷ C1 (lié à 3 carbones) : tertiaire ; C2 (lié à 2) : secondaire
déc-1-ène + HBr	**halogénure d'alkyle**	**secondaire (2-bromodécane)**	❶ halogénure ❷ Br sur C2, lié à 2 carbones : secondaire

G Partie G · L'effet inductif ou la stabilité est inversé

Arbre G (fiche pièges ; rubrique G du mémo)

1. **Quel atome est lié au carbone ?**
   - plus électronégatif que C (F, Cl, Br, I ; O de OH ou OR ; N de NH_2 ou NHR) : attracteur (−I)
   - métal (Mg, Li, Zn, Al) ou groupe alkyle (méthyle, éthyle, propyle, butyle) : donneur (+I)
2. **Carbocation ou radical : combien de carbones autour du carbone chargé ?**
   - tertiaire plus stable que secondaire, plus stable que primaire
   - un donneur stabilise, un attracteur déstabilise
3. **Alcène : combien de groupes carbonés sur la double liaison ?**
   - plus elle est substituée, plus l'alcène est stable (tétrasubstitué le plus stable, éthylène le moins)
   - E plus stable que Z
   - hydrogénation la plus rapide sur la double liaison la plus hydrogénée

→ **Le sens de l'item est celui trouvé : ✓ · inversé : ×**

G1 Donneur ou attracteur ? ★★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

groupe lié au carbone	+I / −I	donneur / attracteur	raisonnement pas à pas
−Cl	**−I**	**attracteur**	❶ chlore, plus électronégatif que C
$-CH_2CH_3$	**+I**	**donneur**	❶ groupe alkyle (éthyle)
$-OCH_3$	**−I**	**attracteur**	❶ O de OR, plus électronégatif que C
−MgBr	**+I**	**donneur**	❶ l'atome lié est le magnésium, un métal
$-NH_2$	**−I**	**attracteur**	❶ N de NH_2, plus électronégatif que C
$-Al(CH_3)_2$	**+I**	**donneur**	❶ l'atome lié est l'aluminium, un métal
−F	**−I**	**attracteur**	❶ fluor, plus électronégatif que C

G2 Classer les intermédiaires ★★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

série	du plus stable au moins stable (lettres)	raisonnement pas à pas
a : $(CH_3)_3C^+$ · b : $CH_3CH_2^+$ · c : $(CH_3)_2CH^+$	**a, c, b**	❷ a tertiaire, c secondaire, b primaire
a : $CH_3–CH^+–CH_3$ · b : $ClCH_2–CH^+–CH_3$	**a, b**	❷ tous deux secondaires ; dans b, Cl (attracteur) voisin déstabilise
radicaux a : primaire · b : tertiaire · c : secondaire	**b, c, a**	❷ même ordre que les carbocations : tertiaire, secondaire, primaire

H Partie H · Je recompte, et les notions jamais tombées

Arbre H (fiche pièges ; rubrique H du mémo)

1. **Qu'est-ce que je compte ?**
   - repérer la ligne du tableau de la rubrique H du mémo
2. **Où le réactif s'arrête-t-il ?**
   - Pd/C, Ni, Pt : 1 par C=C, 2 par C≡C · Pd de Lindlar : 1 par C≡C · cycle benzénique : 0
   - X_2 ou HX en excès sur un alcyne : 2 molécules
3. **Recompter au crayon sur le dessin**
   - numéroter les carbones
   - un écart de 1 : un carbone de la double liaison oublié ou compté deux fois
   - deux fragments identiques : un seul produit

→ **Même nombre que l'item : ✓ · sinon : ×**

Méthode : ligne « Équivalents de H_2 » du tableau de la rubrique H du mémo : compter les liaisons réduites : Pd/C, Ni de Raney, Pt/O_2 : 1 par C=C, 2 par C≡C · Pd de Lindlar : 1 par C≡C · cycle benzénique : 0

H1 Équivalents de H_2 ★★

mémo, rubrique H : « Équivalents de H_2 » · arbre H (pièges)

molécule et conditions	équivalents de H_2 consommés	produit	raisonnement pas à pas
hepta-1,6-diène + H_2 en excès, Pd/C	**2**	**heptane**	❶ Équivalents de H_2 ❷ 2 C=C : 1 + 1 ❸ 2
hept-1-én-6-yne + H_2 en excès, Pd/C	**3**	**heptane**	❷ C=C : 1 ; C≡C : 2 ❸ 3
déc-5-yne + H_2, Pd de Lindlar	**1**	**(Z)-déc-5-ène**	❷ Lindlar : 1 par C≡C ❸ 1
3-phénylprop-1-ène + H_2 en excès, Pd/C, T et P ordinaires	**1**	**propylbenzène**	❷ C=C : 1 ; cycle benzénique : 0 ❸ 1
déc-5-yne + H_2 en excès, Pt/O_2	**2**	**décane**	❷ Pt/O_2 : 2 par C≡C ❸ 2

Méthode : ligne **Molécules de réactif** du tableau de la rubrique H du mémo : alcyne et X_2 en excès : 2 X_2 (dérivé tétrahalogéné) · alcyne vrai et HX en excès : 2 HX (dérivé géminé) · dihalogéné et base forte : 2 HX perdus

H2 Molécules de réactif ★

mémo, rubrique H : « Molécules de réactif » · arbre H (pièges)

question	nombre	raisonnement pas à pas
molécules de Br_2 consommées par le déc-5-yne (Br_2 en excès)	**2 (5,5,6,6-tétrabromodécane)**	❶ Molécules de réactif ❷ X_2 en excès sur un alcyne : 2
molécules de HCl consommées par le phényléthyne (HCl en excès)	**2 (dérivé géminé)**	❷ HX en excès sur un alcyne vrai : 2
molécules de HCl perdues quand le 1,2-dichlorodécane donne le déc-1-yne	**2**	❷ double déshydrohalogénation : 2 HX perdus

Méthode : ligne **Formule brute** du tableau de la rubrique H du mémo : alcène acyclique C_nH_{2n} ; alcyne acyclique C_nH_{2n-2} ; chaque double liaison ou cycle en plus retire 2 H

H3 Formule brute ★

mémo, rubrique H : « Formule brute » · arbre H (pièges)

molécule	formule brute	raisonnement pas à pas
déc-5-yne	**$C_{10}H_{18}$**	❶ Formule brute ❸ alcyne : C_nH_{2n-2}, n = 10
cyclooctène	**C_8H_{14}**	❸ C_8H_{16} pour une C=C, moins 2 H pour le cycle
2-méthylhexa-2,5-diène	**C_7H_{12}**	❸ C_7H_{14} pour une C=C, moins 2 H pour la deuxième
un alcyne acyclique à 9 carbones	**C_9H_{16}**	❸ 2 × 9 − 2 = 16

Méthode : ligne **Carbones de chaque fragment** du tableau de la rubrique H du mémo : couper la double liaison, compter les carbones de chaque côté ; le total des carbones est conservé

H4 Carbones de chaque fragment ★★

mémo, rubrique H : « Carbones de chaque fragment » · arbre H (pièges)

molécule (1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S)	carbones de chaque fragment	raisonnement pas à pas
(E)-déc-5-ène	**5 + 5**	❶ Carbones de chaque fragment ❸ C1 à C5 | C6 à C10
octa-1,7-diène	**1 + 6 + 1**	❸ CH_2 | C2 à C7 | CH_2
3-éthylpent-2-ène	**5 + 2**	❸ C3 et deux éthyles | C2 et C1
1-méthylcycloheptène	**8 (une seule molécule)**	❸ double liaison dans un cycle : 7 C du cycle + le méthyle, en une molécule

Méthode : ligne **Produits d'une coupure** du tableau de la rubrique H du mémo : chaîne ouverte : nombre de doubles liaisons coupées + 1 ; double liaison dans un cycle : la coupure ne libère pas de molécule ; fragments identiques : un seul produit

H5 Produits d'une coupure ★★

mémo, rubrique H : « Produits d'une coupure » · arbre H (pièges)

molécule (1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S)	nombre de produits différents	produits	raisonnement pas à pas
(E)-déc-5-ène	**1**	**pentanal**	❶ Produits d'une coupure ❸ deux fragments identiques : un seul produit
octa-1,7-diène	**2**	**méthanal + hexanedial**	❸ 3 fragments, dont deux méthanal identiques : 2 produits
2-méthylhexa-2,5-diène	**3**	**propanone + propanedial + méthanal**	❸ 2 coupures en chaîne ouverte : 3 fragments, tous différents
1,2-diméthylcyclohexène	**1**	**octane-2,7-dione**	❸ cycle : la coupure ne libère pas de molécule

Méthode : ligne **Carbones asymétriques** du tableau de la rubrique H du mémo : carbone portant 4 groupes différents ; les rechercher sur le produit, après l'addition

H6 Carbones asymétriques ★★

mémo, rubrique H : « Carbones asymétriques » · arbre H (pièges)

produit	carbones asymétriques (nombre)	raisonnement pas à pas
2-bromodécane (HBr sur le déc-1-ène)	**1**	❶ Carbones asymétriques ❸ C2 : H, Br, CH_3, octyle
2-bromo-2-méthylpropane (HBr sur le 2-méthylprop-1-ène)	**0**	❸ C2 porte trois CH_3 identiques
1-éthylcyclohexane-1,2-diol ($KMnO_4$ dilué sur le 1-éthylcyclohexène)	**2**	❸ C1 : OH, éthyle et deux chemins différents dans le cycle ; C2 : H, OH et deux chemins différents
1,2-dibromocyclooctane (Br_2 sur le cyclooctène)	**2**	❸ C1 et C2 : H, Br et deux chemins différents dans le cycle
3-éthylpentan-3-ol	**0**	❸ C3 porte trois éthyles identiques

Méthode : ligne Stéréoisomères du tableau de la rubrique H du mémo : 2^n, avec n = carbones asymétriques + doubles liaisons Z ou E ; un méso réduit ce nombre

H7 Stéréoisomères ★

mémo, rubrique H : « Stéréoisomères » · arbre H (pièges)

molécule	nombre de stéréoisomères	raisonnement pas à pas
2-bromodécane	**2**	❶ Stéréoisomères ❸ 1 C* : 2^1
1,2-dibromocyclooctane	**3**	❸ 2 C* portant les mêmes groupes : 2^2 = 4, moins 1 car le méso compte une fois
non-2-ène	**2**	❸ 0 C*, une double liaison Z ou E : 2
4-méthylhex-2-ène	**4**	❸ 1 C* (C4) et une double liaison Z ou E : 2^2

Méthode : arbre G (partie G ci-dessus ; rubrique G du mémo)

H8 Stabilité des alcènes et vitesse d'hydrogénation ★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

paire d'alcènes	le plus stable	celui qui s'hydrogène le plus vite	raisonnement pas à pas
déc-1-ène / (E)-déc-5-ène	**(E)-déc-5-ène**	**déc-1-ène**	❸ disubstitué plus stable que monosubstitué ; le plus hydrogéné réagit le plus vite
3-éthylpent-2-ène / 3-éthylpent-1-ène	**3-éthylpent-2-ène**	**3-éthylpent-1-ène**	❸ trisubstitué plus stable ; le monosubstitué (le plus hydrogéné) réagit le plus vite
1-méthylcycloheptène / méthylènecycloheptane	**1-méthylcycloheptène**	**méthylènecycloheptane**	❸ trisubstitué plus stable que 1,1-disubstitué ; le $=CH_2$ réagit le plus vite
(Z)-déc-5-ène / (E)-déc-5-ène	**(E)-déc-5-ène**	**— (le poly ne tranche pas)**	❸ E plus stable que Z ; même substitution, le poly ne compare pas leurs vitesses

Méthode : arbre A (partie A ci-dessus ; rubrique A du mémo)

H9 Hydratation d'un alcyne bisubstitué ★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcyne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}	côté du C=O (nommer le groupement voisin)	cétone majoritaire	raisonnement pas à pas
2-méthylhex-3-yne	**côté isopropyle**	**2-méthylhexan-3-one**	❷ Hg^{2+} en premier ❸ OH (de H_2O), puis C=O, du côté du groupement le plus substitué (isopropyle plutôt qu'éthyle)
4,4-diméthylpent-2-yne	**côté tert-butyle**	**2,2-diméthylpentan-3-one**	❸ tert-butyle plus substitué que méthyle : C=O sur C3
déc-5-yne	**les deux côtés sont identiques**	**décan-5-one (un seul produit)**	❸ alcyne symétrique : les deux additions donnent la même cétone

Méthode : arbre F (partie F ci-dessus ; rubrique F du mémo)

H10 Former l'alcynure : produits et limites ★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

alcyne et réactif	réaction ? (oui / non)	produits (les deux) ou raison	raisonnement pas à pas
phényléthyne + CH_3CH_2MgBr	**oui**	**alcynure Ph–C≡C⁻ (+MgBr) et éthane**	❸ un alcynure vient d'un alcyne vrai ✓ ; le Grignard R'MgX libère l'alcane R'H
cyclopentyléthyne + $NaNH_2$	**oui**	**alcynure de sodium et NH_3**	❸ alcyne vrai ✓ ; l'amidure libère NH_3
déc-5-yne + CH_3CH_2MgBr	**non**	**pas d'alcyne vrai, pas de H acide**	❸ un alcynure ne vient que d'un alcyne vrai

🧠 **Pour retenir** · Un nombre faux vient presque toujours d'une seule erreur : la triple liaison comptée pour 1 H_2, deux fragments identiques comptés deux fois, un carbone à deux groupes identiques pris pour un C*.

Partie I · Compléments (mise à jour)

Cas inédits sur les ajouts : Hg^{2+} en premier, alcyne bisubstitué, conditions gardées ou retirées par le poly, passerelles pour finir une séquence

Même usage que les parties A à H : au crayon sans le mémo, puis correction pages 17 et 18 avec les branches AJOUT des arbres (fiche pièges, page 6). Les passerelles (I3, I4) sont hors FC7 et FC8 : elles servent à finir les séquences d'annales en attendant les cours sur les alcools.

I1 Qui se fixe en premier, où va le groupe ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo (page 6) et arbre A (pièges, page 6)

alcyne et réactif	fixé en premier (H^+ / Hg^{2+})	carbone qui reçoit X ou O (terminal / interne / côté de quel groupe)	nom du produit
3-phénylprop-1-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}			
3-phénylprop-1-yne + HCl en excès			
2-méthyloct-3-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}			
2,2-diméthylhex-3-yne + HBr en excès			

I2 Conditions : ce que le poly garde ★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo (page 6) et arbre B (pièges, page 6)

transformation écrite	réaction possible ? (oui / non)	si non : ce qui manque ou ce qui est faux
1,1-dibromo-5-phénylpentane + tBuOK, chauffage → 5-phénylpent-1-yne		
oct-4-ène + $KMnO_4$ dilué → octane-4,5-diol		
1,2-dibromo-3-cyclopentylpropane + H_2SO_4 concentré, chauffage → 3-cyclopentylprop-1-yne		
4-méthylhex-1-ène + $KMnO_4$ concentré, chauffage → 4-méthylhexane-1,2-diol		

I3 Passerelles : finir la séquence ★★★

rubrique F · quel produit : mémo, page 6 « Passerelles » · arbre F (pièges, page 6)

alcool et réactif	réaction ? (oui / non)	produit (nom) ou raison
3-méthylpentan-3-ol + H_2SO_4 concentré, chauffage		
cyclohexanol + H_2SO_4 concentré, chauffage		
hexan-1-ol + $KMnO_4$ concentré à chaud		
hexan-3-ol + réactif de Jones		
3-éthylhexan-3-ol + réactif de Jones		
oct-3-yn-2-ol + CrO_3/pyridine		

I4 Forme mésomère ? ★★

rubrique F · quel produit : mémo, page 6 « Passerelles » · arbre F (pièges, page 6)

molécule	forme mésomère ? (oui / non)	le C=O touche la C=C ou la C≡C ? (directement / non)
but-3-yn-2-one		
pent-4-én-2-ol		
cyclohex-2-én-1-one		
hex-5-yn-2-one		

I Corrigé · Partie I · Compléments

La méthode est la branche AJOUT de l'arbre de la fiche « Pièges et méthodes » (page 6), recopiée mot pour mot ; I4 suit la même branche de l'arbre F que I3.

Arbre A · branches ajoutées (pièges, page 6 ; mémo, page 6)

❷ Quel groupe se fixe en premier ?

AJOUT Hg^{2+} : H_2O/H^+ avec Hg^{2+} sur un alcyne (puis H_2O sur le plus substitué)

H^+ : HX, H_2O en milieu acide sur un alcène, HX sur un alcyne

❸ Le premier groupe va sur le carbone le plus hydrogéné…

AJOUT alcyne bisubstitué dissymétrique + HX ou $H_2O/H^+/Hg^{2+}$: X ou C=O du côté du groupe le plus substitué

AJOUT l'item ne parle que de « Markovnikov » : je ne tranche pas sur le mot, je place le groupe ; le poly écrit « Markovnikov suivie » aussi pour l'hydroboration

I1 Qui se fixe en premier, où va le groupe ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo (page 6) et arbre A (pièges, page 6)

alcyne et réactif	fixé en premier (H^+ / Hg^{2+})	carbone qui reçoit X ou O (terminal / interne / côté de quel groupe)	nom du produit	raisonnement pas à pas
3-phénylprop-1-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}	**Hg^{2+}**	**interne (C2)**	**1-phénylpropan-2-one**	❷ AJOUT Hg^{2+} en premier, sur C1 (le plus hydrogéné) ❸ H_2O sur C2 ; l'énol devient la méthylcétone
3-phénylprop-1-yne + HCl en excès	**H^+**	**interne (C2)**	**2,2-dichloro-1-phénylpropane**	❷ H^+ deux fois sur C1 ❸ les deux Cl sur C2 : dérivé géminé
2-méthyloct-3-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}	**Hg^{2+}**	**côté isopropyle (C3)**	**2-méthyloctan-3-one**	❷ AJOUT Hg^{2+} ❸ AJOUT bisubstitué dissymétrique : C=O côté du groupe le plus substitué, isopropyle plutôt que butyle
2,2-diméthylhex-3-yne + HBr en excès	**H^+**	**côté tert-butyle (C3)**	**3,3-dibromo-2,2-diméthylhexane**	❷ H^+ ❸ AJOUT bisubstitué dissymétrique : X côté du tert-butyle plutôt que du propyle (version Médisup)

Arbre B · branches ajoutées (pièges, page 6 ; mémo, page 6)

❶ Le réactif est-il complet ?

AJOUT dihalogéné vers alcyne : halogènes en bout de chaîne (géminé R–CH_2–CHX_2 ou vicinal R–CHX–CH_2X), base forte (tBuOK) et chauffage → alcyne vrai ; jamais un acide

❷ Le réactif s'arrête-t-il au bon endroit ?

AJOUT $KMnO_4$ « dilué », même sans « à froid » : diol · « concentré » à chaud : coupure

I2 Conditions : ce que le poly garde ★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo (page 6) et arbre B (pièges, page 6)

transformation écrite	réaction possible ? (oui / non)	si non : ce qui manque ou ce qui est faux	raisonnement pas à pas
1,1-dibromo-5-phénylpentane + tBuOK, chauffage → 5-phénylpent-1-yne	**oui**	**—**	❶ AJOUT géminé en bout de chaîne, base forte et chauffage ❷ alcyne vrai → ✓
oct-4-ène + $KMnO_4$ dilué → octane-4,5-diol	**oui**	**—**	❶ ✓ ❷ AJOUT « dilué » suffit : diol, pas de coupure → ✓
1,2-dibromo-3-cyclopentylpropane + H_2SO_4 concentré, chauffage → 3-cyclopentylprop-1-yne	**non**	**il faut une base forte (tBuOK), pas un acide**	❶ AJOUT dihalogéné vers alcyne : jamais un acide ; on s'arrête là
4-méthylhex-1-ène + $KMnO_4$ concentré, chauffage → 4-méthylhexane-1,2-diol	**non**	**concentré à chaud : coupure (acide 3-méthylpentanoïque ; le $=CH_2$ donne l'acide formique, version Médisup)**	❶ ✓ ❷ AJOUT « concentré » à chaud : coupure, pas de diol

🧠 **Pour retenir** · Hydratation d'un alcyne : Hg^{2+} arrive le premier, l'eau va sur le carbone le plus substitué, le produit ne change pas. Un dihalogéné ne donne un alcyne qu'avec une base forte et chauffage.

I Corrigé · Partie I · Compléments (suite)

Arbre F · branches ajoutées (pièges, page 6 ; passerelles, mémo, page 6)

❸ Remonter ou finir la séquence

- AJOUT alcool + H_2SO_4 concentré, chauffage : déshydratation, C=C la plus substituée
- AJOUT alcool oxydé (Jones, $KMnO_4$ concentré) : primaire → acide · secondaire → cétone · tertiaire → pas de réaction (CrO_3/pyridine : secondaire → cétone)
- AJOUT « forme mésomère » : oui seulement si le C=O touche directement la C=C ou la C≡C

I3 Passerelles : finir la séquence ★★★

rubrique F · quel produit : mémo, page 6 « Passerelles » · arbre F (pièges, page 6)

alcool et réactif	réaction ? (oui / non)	produit (nom) ou raison	raisonnement pas à pas
3-méthylpentan-3-ol + H_2SO_4 concentré, chauffage	**oui**	**3-méthylpent-2-ène**	❸ AJOUT déshydratation : C=C vers C2 (trisubstituée) plutôt que vers le méthyle (disubstituée)
cyclohexanol + H_2SO_4 concentré, chauffage	**oui**	**cyclohexène**	❸ AJOUT déshydratation : un seul choix, la C=C dans le cycle
hexan-1-ol + $KMnO_4$ concentré à chaud	**oui**	**acide hexanoïque**	❸ AJOUT carbone de l'OH lié à 1 carbone : primaire → acide
hexan-3-ol + réactif de Jones	**oui**	**hexan-3-one**	❸ AJOUT lié à 2 carbones : secondaire → cétone
3-éthylhexan-3-ol + réactif de Jones	**non**	**alcool tertiaire : pas d'oxydation**	❸ AJOUT lié à 3 carbones : tertiaire → pas de réaction
oct-3-yn-2-ol + CrO_3/pyridine	**oui**	**oct-3-yn-2-one**	❸ AJOUT secondaire → cétone

I4 Forme mésomère ? ★★

rubrique F · quel produit : mémo, page 6 « Passerelles » · arbre F (pièges, page 6)

molécule	forme mésomère ? (oui / non)	le C=O touche la C=C ou la C≡C ? (directement / non)	raisonnement pas à pas
but-3-yn-2-one	**oui**	**directement (C2 et C3)**	❸ AJOUT C=O en C2 lié à la C≡C C3–C4 → oui
pent-4-én-2-ol	**non**	**non (pas de C=O ; OH sur un carbone sans double liaison)**	❸ AJOUT alcool et alcène non conjugués → non
cyclohex-2-én-1-one	**oui**	**directement (C1 et C2)**	❸ AJOUT C=O en C1 lié à la C=C C2–C3 → oui
hex-5-yn-2-one	**non**	**non (deux CH_2 entre les deux)**	❸ AJOUT C≡C séparée du C=O → non

🧠 **Pour retenir** · H_2SO_4 dilué ajoute l'eau, concentré et chauffé il l'enlève. Un alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Forme mésomère : le C=O doit toucher directement la liaison multiple.